

Subject: SAST Summer Training 2026, Agent Harness
Date: from 2026/10/13 to 2026/10/14

Contents

MCP, Permissions and Context	1
MCP	1
权限控制	1
Context 构建	2

MCP, Permissions and Context

MCP

MCP 的定位

MCP (Model Context Protocol) 为 Harness 提供统一的外部工具接入方式. Harness 作为客户端连接 MCP Server, 将远程工具的名称、描述和输入 Schema 转换为内部 Tool, 因此 Agent Loop 无须关心工具来自本地还是远端.

```
读取 MCP 配置
↓
连接 MCP Server
↓
获取工具列表 tools/list
↓
把远程工具转换为内部 Tool
↓
合并到 Tool Pool
```

连接后的统一流程

连接建立后, MCP 工具与内置工具共用参数校验、权限控制和结果回传流程. Server 断开或工具列表变化时, Harness 还需要刷新连接状态和 Tool Pool.

权限控制

权限系统的位置

权限系统位于模型决策与真实执行之间. 即使模型请求了某项操作, 也必须依次通过参数校验、规则匹配、必要的用户确认和运行时沙箱限制.

```
tool_use(name, input)
-> Tool Registry 查找
-> input Schema 校验
-> isReadOnly / isDestructive 分类
-> allow / deny / ask policy
-> 用户确认 (如果需要)
-> sandbox / cwd / network 限制
-> 执行或生成 is_error tool_result
```

allow / deny / ask

allow 表示规则明确允许执行, deny 表示明确拒绝, ask 表示需要用户确认. 拒绝本身通常不会终止 Agent Loop, 而是作为错误形式的 tool_result 返回模型, 让模型调整方案.

Context 构建

上下文的来源

Context Builder 会在每次模型请求前组装可见上下文. 下面按来源列出常见内容: 具体字段会随版本、入口和运行模式变化.

- **System Prompt (系统提示)**
 - 运行标识: `cc_version`、`cc_entrypoint`、`cc_is_subagent`;
 - 工作目录及其是否属于 Git 仓库;
 - 平台、Shell、操作系统版本和模型信息.
- **User Messages (用户消息)**
 - 项目级指令, 例如 `CLAUDE.md`;
 - 当前日期和用户本轮输入;
 - 工具结果及显式附加的文件内容.
- **System Messages (系统消息)**
 - 可用的 Agent 定义;
 - 可用的 Skill 定义;
 - Hook、内存或压缩流程注入的补充消息.

上下文预算

上下文不是简单地无限追加: Harness 会根据 Token 预算裁剪超大工具输出、压缩较早的对话, 并保留完成当前任务所需的关键状态.